

أثبت ان في دائرة كهربائية تشمل على محث (L_{in}) ومقاومة (R) وبطارية قوتها الدافعة الكهربائية ($\mathcal{E}$) فإن معدل نمو التيار عند مرور تيار قيمته نصف قيمته النهائية يعطي من العلاقة

$$\frac{\Delta I}{\Delta t} = \frac{1}{2} \frac{\mathcal{E}}{L_{in}}$$

الحل: عندما يصل التيار إلى قيمته العظمى يكون معدل نمو التيار يساوي صفر ويكون

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R}$$

وبالتالي نصف القيمة النهائية للتيار ($\frac{\mathcal{E}}{2R}$) وتكون القوة الدافعة الكهربائية الحثية تساوي

$$-L_{in} \frac{\Delta I}{\Delta t} = IR - \mathcal{E}$$

$$-L_{in} \frac{\Delta I}{\Delta t} = \left(\frac{\mathcal{E}}{2R}\right) R - \mathcal{E}$$

$$-L_{in} \frac{\Delta I}{\Delta t} = \frac{\mathcal{E}}{2} - \mathcal{E} = -\frac{\mathcal{E}}{2}$$

$$\frac{\Delta I}{\Delta t} = \frac{\mathcal{E}}{2L_{in}}$$